

Lionel ATTY

Sénior Développeur • Backend, Architecture, SIG, 3D Temps-Réel, Python, C++

✉ lionel.atty@gmail.com | ☎ +33 6 01 59 00 23 | 📍 25 Bd Bouès, Marseille | 💻 Télétravail / Hybride | 🎂 45 ans

Expériences Professionnelles

2026 - Présent • **Senior Backend Développeur Python R&D — LETSIGNIT** (Marseille / Télétravail — Depuis Janv. 2026)

- Conception et évolution de la plateforme SaaS de gestion centralisée des signatures mails et bannières marketing (millions d'utilisateurs M365 / Google Workspace).
- **Cœur Applicatif & Microservices** : Évolution du monolithe modulaire et services asynchrones sous [Python 3.13](#)
[Flask](#) [FastAPI](#) [AsyncIO](#) [Celery](#) [FastStream](#) [Pydantic](#) [Spectree](#)
- **Données & Messagerie Haute Charge** : Traitements asynchrones et mise en cache avec [MongoDB](#) [Redis](#) [RabbitMQ](#) et [Azure Storage](#)
- **Sécurité, Identité & Droits** : Moteur d'autorisations RBAC (**Isi-authz**), intégrations protocolaires [SAML](#), [SCIM](#), OAuth2 et connecteurs Microsoft 365
- **Cloud Azure & DevOps** : Déploiements sur [Azure / AKS](#), conteneurisation [Docker](#), pipelines [GitLab CI](#), monitoring [Prometheus](#) et [Elastic APM](#)
- **Ingénierie Assistée par IA** : Intégration structurelle des LLM dans le cycle d'ingénierie avec [Claude Code](#), serveurs [MCP Servers](#), agents [Dust](#) et orchestrations [n8n](#).

Clients M365 / Google

API Gateway & Authz

Portal & Microservices

MongoDB • Redis • RabbitMQ

2021 - 2025 • **Développeur Back End Python — UNOWHY** (Paris / Télétravail — Juin 2021 à Déc. 2025)

- Conception et développement de la plateforme microservices backend pour l'éducation numérique.
- **Conception & Architecture** : Refonte et développement de microservices backend Python 3.9+ [FastAPI](#) [GraphQL](#)
[OpenAPI](#) [Asyncpg](#) [Pydantic](#) [Click](#)
- **Event-Driven & Stockage** : Architecture orientée événements avec [PostgreSQL](#) [EventStore](#) [MQTT](#) [MinIO](#)
- **Infrastructure & Cloud** : Déploiement et orchestration sous [Kubernetes](#) et [Docker](#) sur Digital Ocean, gestion de configuration avec [Ansible](#)
- **Sécurité & Observabilité** : Authentification SSO avec [Keycloak](#), reverse-proxy [Traefik](#), workflows [Argo](#), logs [Fluentd](#)
- **Qualité & Méthodes** : Pratiques agiles SCRUM / Kanban, CI/CD [GitLab CI](#), tests sous [Pytest](#), [GitFlow](#), Notion, Jira.

Clients (Web / Apps)

Traefik / Keycloak SSO

FastAPI Microservices

PostgreSQL • EventStore • MQTT

2019 - 2021 • **Data Engineer Senior — 365TALENTS** (Lyon / Télétravail)

- Conception, développement et intégration des algorithmes et pipelines de données pour le matching et la détection de compétences RH.
- **Data Processing & NLP** : Pipelines de données pour le matching RH [Python 3.8](#) [Elasticsearch](#) [Redis](#) [spaCy](#)
[Gensim](#) [TensorFlow](#) [Celery](#)
- **Microservices & Communication** : Développement de services backend haute performance avec [FastAPI](#) et [gRPC](#)
- **Cloud GCP & DevOps** : Exploitation de [Google Cloud Platform](#) (Compute Engine, Pub/Sub, Storage), infrastructure as code avec [Terraform](#) et [Ansible](#)
- **Monitoring & CI/CD** : Stack ELK complète [Elasticsearch](#) [Logstash](#) [Kibana](#) [APM](#), métriques [Prometheus](#), pipelines [GitHub Actions](#).
- **Architecture & Qualité** : Clean Architecture, Domain-Driven Design (DDD), tests sous [Pytest](#), API REST, [GitFlow](#).

Sources RH / Profils

NLP (spaCy / Gensim / TF)

Elasticsearch Matching

API gRPC / FastAPI

2019 (4 mois) • **Ingénieur Modèle & Industrialisation — FORCITY** (Lyon)

- Industrialisation de modèles python de simulation urbaine pour l'optimisation de collecte et traitement des déchets (*Waste Vision*).
- **Développements & SIG** : Modélisation sous Python 3.6, [PostgreSQL](#) [PostGIS](#) [JSONB](#) [SQLAlchemy](#) [GeoAlchemy2](#)
[GeoPandas](#) [Pytest](#)
- **Environnement & Qualité** : Conteneurisation [Docker](#), métriques [Grafana](#), pipelines [GitLab CI](#), [GitFlow](#), You-Track.

2017 - 2018 • Ingénieur Logiciel (R&D) & Data Analysis — HOLIMETRIX (Lyon)

- **Projet Concurrency** : Agrégation et analyse de flux massifs de données publicitaires partenaires (SNPTV) pour établir le champ de concurrence des marques [Python 3.x](#) [MariaDB/MySQL](#) [HDFS](#) [SQLAlchemy](#) [Pandas](#) [Apache Airflow](#) [Jupyter](#)
- **Projet Pythie (Crawler TV)** : Chaîne automatisée d'acquisition de flux vidéo broadcast et détection de spots publicitaires TV en temps réel [Python 3.x](#) [C++](#) [gRPC](#) [Docker](#) [Rancher](#) [MongoDB](#) [FFmpeg](#) [OpenCV](#) [Flask-admin](#) [Plotly](#)

2011 - 2017 • Chargé de Recherche (R&D) — IGN (Saint-Mandé)

- **Projet LI3DS (Large Input 3D System)** : Logiciel modulaire d'acquisition et synchronisation temps réel de capteurs multiples (LIDAR, caméras, centrale inertielle) en [C++](#) [Python](#) [ROS](#) [Qt](#) [PostGIS](#) [Docker](#). [🔗 GitHub LI3DS](#) • [🗨️ Talk Foss4G](#).
- **Projet TrafiPollu** : Modélisation de dispersion des polluants dans un SIG QGIS. [Plugin QGIS Map Tracking](#) • [Article GeoTribu](#).
- **Projet iSpace&Time** : Cartographie 4D et simulation de flux urbains (SYMUVIA), moteur de rendu [OpenGL](#) [Shaders](#) [C++](#) [Qt](#) [CMake](#) [Blender](#).



2005 - 2008 • Ingénieur R&D Moteur 3D — EDEN GAMES / ATARI (Lyon)

- **Jeu Alone in the Dark (PC, Xbox 360, PS3)** : R&D et intégration dans le moteur 3D propriétaire d'un système novateur d'ombres douces temps réel sur GPU [C++](#) [DirectX 9/10](#) [Shaders HLSL](#) [Perforce](#).
- **Collaboration R&D Thèse CIFRE** : Recherche appliquée en rendu graphique temps réel avec le laboratoire ARTIS / GRAVIR (INRIA Rhône-Alpes).

Outils & Technologies

3D GPU, Rendu, UI & Bas-Niveau

[Vulkan](#) [OpenGL 4.5+](#) [C++ \(17/20\)](#) [C11](#) [Rust](#)
[Odin](#) [Dear ImGui \(UI/UX\)](#) [GLSL / SPIR-V](#) [SIMD / AVX2](#)
[Data-Oriented \(SoA\)](#)

Langages & Backend

[Python 3.13](#) [FastAPI](#) [Flask](#) [AsyncIO](#) [Celery](#) [FastStream](#)
[Pydantic](#) [Spectree](#) [Pytest](#) [Qt](#) [Bash](#)

Bases de Données & Stockage

[MongoDB](#) [Redis](#) [RabbitMQ](#) [PostgreSQL](#) [PostGIS](#) [JSONB](#)
[Elasticsearch](#) [EventStore](#) [Azure Storage](#)

Micro-Architecture, Profiling & Debug

[Tracy Profiler](#) [Intel VTune](#) [RenderDoc](#) [Linux perf](#) [Flamegraph](#)
[Heaptrack](#) [GDB](#) [ASan](#) / [TSan](#) / [UBSan](#) [Cache Misses L1/L2](#)

IA, LLM & Tooling Agentique

[AGY \(Gemini\)](#) [Claude Code](#) [MCP Servers](#) [Dust](#) [n8n](#) [OpenAI API](#)
[spaCy](#) [Gensim](#)

Cloud, DevOps & Build Systems

[Azure](#) / [AKS](#) [Docker](#) / [Podman](#) [Kubernetes](#) [QEMU](#) / [KVM](#) [Vagrant](#)
[Terraform](#) [Ansible](#) [GitLab CI](#) [GitHub Actions](#) [Go-Task](#) [Just](#)
[CMake](#) [Conan 2.x](#) [UV](#) / [Ruff](#) [Typst](#)

Formation & Diplômes

2005 - 2009

Doctorat / Thèse CIFRE (Rendu Graphique Temps-Réel & GPU) — *UJF / INRIA GRAVIR / Eden Games*

Algorithmes de calcul et génération d'ombres douces temps réel sur GPU.

📄 **Publication internationale** : *Soft Shadow Maps: Efficient Sampling of Light Source Visibility*, **Computer Graphics Forum (CGF)**, 2006 ([Atty et al. - INRIA](#)).

2004 - 2005

Master 2 Recherche (Image, Vision, Robotique) — *UJF / INRIA (Grenoble)*

Étude et amélioration des algorithmes de rendu temps réel et illumination globale (Projet Cyber-II).

2003 - 2004

Master 1 & Magistère (Informatique & Mathématiques Appliquées) — *UJF Grenoble*

Spécialisation en synthèse d'images, illumination temps réel, shaders GPU et géométrie algorithmique.

Projets R&D Personnels, Open Source & Conférences

2024 - 2026

Moteurs 3D Temps-Réel, UI/UX & Optimisation Bas-Niveau : Moteurs de rendu et pipelines graphiques (Render-Graph, BindGroups) sous [Vulkan](#) et [OpenGL 4.5+](#) en [C++ \(17/20\)](#), [C11](#), [Rust](#) et [Odin](#). Interfaces & HUD temps réel sous [Dear ImGui \(UI/UX\)](#). Vectorisation [SIMD / AVX2](#), architecture mémoire [Data-Oriented \(SoA\)](#), alignement 64B & prefetching. Réduction L1/L2 Cache Misses & False Sharing via [Linux perf](#) [Flamegraph](#), profiling [Tracy Profiler](#) [Intel VTune](#) [RenderDoc](#), zéro-allocation validé sous [Heaptrack](#), sanitizers [ASan](#) / [TSan](#) / [UBSan](#), CI/CD [GitHub Actions](#).

2025 - 2026

IA Agentique & Écosystème MCP : Outillage d'ingénierie et serveurs MCP pour agents IA sous [AGY \(Gemini\)](#), [Claude Code](#), serveurs [MCP Servers](#) (optimisation de contexte), automatisation [n8n](#) et assistants [Dust](#).

2021 - 2022

DocString : Mentorat technique & masterclasses vidéo [🔗 Application CLI avec Python & CI/CD](#) ([🗨️ Slides](#)).

2011 - 2019

Talks & Formations : Talk [PyCon.FR](#) (Microservices [gRPC](#) et [Python](#) pour le [NLP](#)), Conférence **FOSS4G-fr** (Acquisition temps réel LIDAR / capteurs), Formations supérieures **IGN / ENSG** ([Python](#) Géomatique & calcul scientifique [GPU](#)).

Langues & Divers

- **Langues** : Anglais (technique courant, veille & documentation quotidienne), Allemand (notions scolaires).
- **Pratiques Musicales** : Guitare-Basse (15 ans de pratique en groupe), Percussions Africaines (2 ans).
- **Sports & Activités** : Tennis en compétition (4^e série, depuis 2021), Volley-ball (15 ans en compétition régionale), Football.
- **Centres d'intérêt** : Architecture logicielle, Moteurs 3D bas-niveau / Vulkan, IA Agentique, Écosystème Open Source, Science-Fiction.